Géométrie : problèmes plus difficiles — problème 12.3.2.99

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Soit $ABCDEF$ un hexagone convexe tel que $AB \parallel DE$, $BC \parallel EF$ et $CD \parallel AF$. On note R_A, R_C, R_E les rayons des cercles circonscrits aux triangles FAB, BCD, DEF, et P le périmètre de l'hexagone. Montrer que

$$R_A + R_C + R_E \geq \frac{P}{2} \qquad \text{(IMO 1996)}.$$